

1. 次のシステムを考える。

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} x \end{aligned}$$

(a) このシステムの可制御性を判断せよ。

(b) このシステムの可観測性を判断せよ。

2. 次のシステムに対してオブザーバを設計したい。

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x \end{aligned}$$

オブザーバの極（推定誤差の収束速さ）が $-1, -2$ となるようなオブザーバを設計せよ。

3. 次の1次元システム

$$\frac{dx}{dt} = -3 \cdot x + 1 \cdot u$$

に対して評価関数

$$J = \int_0^\infty x^2 + r \cdot u^2 dt$$

を最小化する最適フィードバック

$$u = Fx$$

を求め、その性質について調べたい。

(a) 最適フィードバック $u = Fx$ を求めよ。

(b) 最適フィードバック $u = Fx$ を施した後の閉ループ系の状態方程式を求めよ。

(c) $r \rightarrow 0$ としたときの閉ループ系の極を求めよ。

(d) $r \rightarrow \infty$ としたときの閉ループ系の極を求めよ。

(e) $r \rightarrow 0, r \rightarrow \infty$ なる評価関数を用いるということとはどのような制御系を設計することに対応するのか、それぞれについて簡潔に述べよ。